Simulación

Máster en Computación Gráfica, Realidad Virtual y Simulación

U-tad — Curso 24/25

Laboratorio (Grupal)

§ Instrucciones §

- El código del laboratorio debe organizarse en un script de Python (`.py`) por cada problema, debidamente documentado.
- No está permitido el uso de código procedente de referencias o modelos de lenguaje (LLMs) como ChatGPT o Github Copilot.
- Todos los ficheros deben entregarse comprimidos en un fichero `.zip`.

Visualización 3D

Taichi Lang permite el renderizado de escenas 3D utilizando la GPU en un sistema GUI denominado GGUI.

Todos los detalles de la API se encuentran en la documentación, pero el fichero `lab_starter.py` contiene el código que genera una escena con una cámara, luces y una bola en 3D en el $\mathbf{x} = [0, 0, 0]$.

Problema 1: Gravedad

Utilizar *Taichi Lang* para simular el movimiento de una bola en 3 dimensiones siguiendo el siguiente modelo físico, condiciones iniciales y método de integración:

(1) Modelo Físico Las fuerzas que actúan sobre la bola son las siguientes:

- *Fuerza de Gravedad*: $F = -m \cdot g$, donde $\mathbf{g} = [0, -g, 0]$ con $g = 10\,\mathrm{m/s}^2$.

Por la *segunda ley de Newton*, la aceleración de la bola es $a = F/m = -g$, que es independiente de la masa de la bola.

(2) Condiciones Iniciales La bola se deja caer desde $\mathbf{x}_0 = [0, 100, 0]$ con velocidad inicial $\mathbf{v}_0 = [10, 0, 30]$.

(3) Método de Integración Utiliza el método de Forward Euler.

Resultados

La velocidad y posición de la bola obtenidas en $t = 0, 1, 2, 3, 4, 5$ segundos debería ser con $\Delta t = 1$ segundo:

t	0	1	2	3	4	5
$\mathbf{v}$	$\begin{bmatrix}10\\0\\30\end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix}10\\-10\\30\end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix}10\\-20\\30\end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix}10\\-30\\30\end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix}10\\-40\\30\end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix}10\\-50\\30\end{bmatrix}$
$\mathbf{x}$	$\begin{bmatrix}0\\100\\0\end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix}10\\100\\30\end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix}20\\90\\60\end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix}30\\70\\90\end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix}40\\40\\120\end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix}50\\0\\150\end{bmatrix}$

La fecha de entrega del laboratorio (grupal) es el **3 de abril de 2025 a las 23:59**.

Problema 2: Resistencia al Aire

Utilizar *Taichi Lang* para simular el movimiento de una bola en 3 dimensiones siguiendo el siguiente modelo físico, condiciones iniciales y método de integración:

(1) Modelo Físico Las fuerzas que actúan sobre la bola son las siguientes:

- *Fuerza de Gravedad*: $F_{gravedad} = -m \cdot g$, donde $\mathbf{g} = [0, -g, 0]$ con $g = 10\,\mathrm{m/s^2}$.
- *Fuerza de Resistencia al Aire*: $F_{aire} = -d \cdot \mathbf{v}$, donde $\mathbf{v}$ es la velocidad de la bola y $d = 0.4$ es el coeficiente de resistencia al aire de la bola que tiene en cuenta factores como la geometría (d es pequeño para objetos aerodinámicos y grande para objetos con mucha resistencia al aire).

Por la *segunda ley de Newton*, la aceleración de la bola es

$$a = \frac{F_{gravedad} + F_{aire}}{m} = \mathbf{g} - \frac{d}{m} \cdot \mathbf{v}$$

(2) Condiciones Iniciales La bola se deja caer desde $\mathbf{x}_0 = [0, 100, 0]$ con velocidad inicial $\mathbf{v}_0 = [10, 0, 30]$. La masa de la bola es $m = 1\,\mathrm{kg}$.

(3) Método de Integración Utiliza el método de Forward Euler.

Resultados

La velocidad y posición de la bola obtenidas en $t = 0, 1, 2, 3, 4, 5$ segundos debería ser con $\Delta t = 1$ segundo:

t	0	1	2	3	4	5
$\mathbf{v}$	$\begin{bmatrix} 10 \\ 0 \\ 30 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 6 \\ -10 \\ 18 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 3.6 \\ -16 \\ 10.8 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 2.2 \\ -19.6 \\ 6.5 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1.3 \\ -21.8 \\ 3.9 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 0.8 \\ -23.1 \\ 2.3 \end{bmatrix}$
$\mathbf{x}$	$\begin{bmatrix} 0 \\ 100 \\ 0 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 10 \\ 100 \\ 30 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 16 \\ 90 \\ 48 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 19.6 \\ 74 \\ 58.8 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 21.8 \\ 54.4 \\ 65.3 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 23.1 \\ 32.6 \\ 69.2 \end{bmatrix}$

Problema 3: Viento

Utilizar *Taichi Lang* para simular el movimiento de una bola en 3 dimensiones siguiendo el siguiente modelo físico, condiciones iniciales y método de integración:

(1) Modelo Físico Las fuerzas que actúan sobre la bola son las siguientes:

- *Fuerza de Gravedad*: $F_{gravedad} = -m \cdot g$, donde $\mathbf{g} = [0, -g, 0]$ con $g = 10\,\mathrm{m/s^2}$.
- *Fuerza de Resistencia al Aire*: $F_{aire} = -d \cdot \mathbf{v}$, donde $\mathbf{v}$ es la velocidad de la bola y $d = 0.4$ es el coeficiente de resistencia al aire de la bola que tiene en cuenta factores como la geometría (d es pequeño para objetos aerodinámicos y grande para objetos con mucha resistencia al aire).
- *Fuerza del Viento*: $F_{viento} = d \cdot \mathbf{v}_{viento}$, donde $\mathbf{v}_{viento} = [-12.5, 0, 0]$ es la velocidad del viento.

Por la *segunda ley de Newton*, la aceleración de la bola es

$$a = \frac{F_{gravedad} + F_{aire} + F_{viento}}{m} = \mathbf{g} - \frac{d}{m} \cdot \mathbf{v} + \frac{d}{m} \cdot \mathbf{v}_{viento} = \mathbf{g} - \frac{d}{m} \cdot (\mathbf{v} - \mathbf{v}_{viento})$$

(2) Condiciones Iniciales La bola se deja caer desde $\mathbf{x}_0 = [0, 100, 0]$ con velocidad inicial $\mathbf{v}_0 = [10, 0, 30]$. La masa de la bola es $m = 1\,\text{kg}$.

(3) Método de Integración Utiliza el método de Forward Euler.

Resultados

La velocidad y posición de la bola obtenidas en $t = 0, 1, 2, 3, 4, 5$ segundos debería ser con $\Delta t = 1$ segundo:

t	0	1	2	3	4	5
$\mathbf{v}$	$\begin{bmatrix} 10 \\ 0 \\ 30 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 \\ -10 \\ 18 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} -4.4 \\ -16 \\ 10.8 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} -7.6 \\ -19.6 \\ 6.5 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} -9.6 \\ -21.8 \\ 3.9 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} -10.8 \\ -23.1 \\ 2.3 \end{bmatrix}$
$\mathbf{x}$	$\begin{bmatrix} 0 \\ 100 \\ 0 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 10 \\ 100 \\ 30 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 11 \\ 90 \\ 48 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 6.6 \\ 74 \\ 58.8 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} -1.0 \\ 54.4 \\ 65.3 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} -10.6 \\ 32.6 \\ 69.2 \end{bmatrix}$

Problema 4: Sistema de Partículas

Modifica el código del apartado anterior para simular el movimiento de 1000 bolas siguiendo el siguiente modelo físico, condiciones iniciales y método de integración:

(1) Modelo Físico Las fuerzas que actúan sobre cada bola son las mismas que en el Problema 3 (gravedad, resistencia al aire y viento).

(2) Condiciones Iniciales Un sistema de 1000 partículas en la misma posición inicial $\mathbf{x}_0 = [0, 100, 0]$ pero con velocidades iniciales aleatorias en el rango $[-50, 50]$ m/s en las componentes x y z y $[0, 100]$ m/s en la componente y.

(3) Método de Integración Utiliza *Symplectic Euler*.